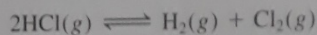
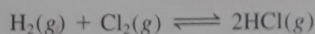


ASIGNACIÓN DE EQUILIBRIO QUÍMICO. RESOLVER PROBLEMAS EN ROJO

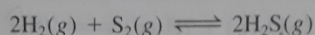


es de 4.17×10^{-34} a 25°C . ¿Cuál es la constante de equilibrio para la reacción



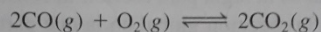
a la misma temperatura?

14.16 Considere el siguiente proceso de equilibrio a 700°C :



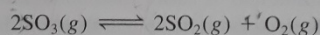
Un análisis muestra que hay 2.50 moles de H_2 , 1.35×10^{-5} moles de S_2 , y 8.70 moles de H_2S contenidos en un matraz de 12.0 L. Calcule la constante de equilibrio K_c de la reacción.

14.17 ¿Cuál es el valor de K_p a $1\ 273^\circ\text{C}$ para la reacción



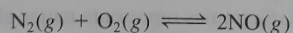
si K_c es de 2.24×10^{22} a la misma temperatura?

14.18 La constante de equilibrio K_p para la reacción



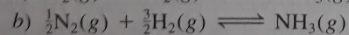
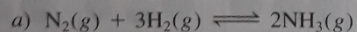
es de 1.8×10^{-5} a 350°C . ¿Cuál es el valor de K_c para esta reacción?

14.19 Considere la siguiente reacción:



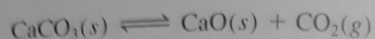
Si las presiones parciales de equilibrio de N_2 , O_2 y NO son de 0.15 atm, 0.33 atm y 0.050 atm, respectivamente, a $2\ 200^\circ\text{C}$, ¿cuál es el valor de K_p ?

14.20 Un matraz de reacción contiene NH_3 , N_2 y H_2 en equilibrio a cierta temperatura. Las concentraciones en el equilibrio son $[\text{NH}_3] = 0.25\ M$, $[\text{N}_2] = 0.11\ M$ y $[\text{H}_2] = 1.91\ M$. Calcule la constante de equilibrio, K_c , para la síntesis de amoníaco si la reacción se representa como



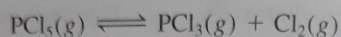
a la misma temperatura.

- 14.22** En equilibrio, la presión de la mezcla de reacción



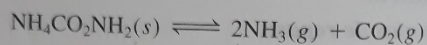
es de 0.105 atm a 350°C. Calcule K_p y K_c para esta reacción.

- 14.23** La constante de equilibrio K_p para la reacción



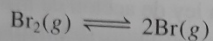
es de 1.05 a 250°C. La reacción se inicia con una mezcla de PCl_5 , PCl_3 y Cl_2 a presiones de 0.177 atm, 0.223 atm y 0.111 atm, respectivamente, a 250°C. Cuando la mezcla llegue al equilibrio a esa temperatura, ¿cuáles presiones habrán disminuido y cuáles aumentado? Explique su respuesta.

- 14.24** El carbamato de amonio, $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$, se descompone según la reacción:



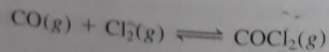
Comenzando únicamente con el sólido, se encuentra que a 40°C la presión total de los gases (NH_3 y CO_2) es de 0.363 atm. Calcule la constante de equilibrio K_p .

- 14.25** Considere la siguiente reacción a 1600°C:

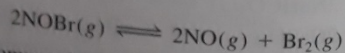


Cuando 1.05 moles de Br_2 se colocan en un matraz de 0.980 L, se disocia 1.20% de Br_2 . Determine la constante de equilibrio K_c de la reacción.

- 14.26** Se colocan 3.00×10^{-2} moles de fosgeno gaseoso puro (COCl_2) en un recipiente de 1.50 L; éste se calienta a 800 K y se encuentra que la presión de CO en equilibrio es de 0.497 atm. Calcule la constante de equilibrio K_p de la reacción

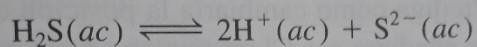


- 14.27** Considere el equilibrio

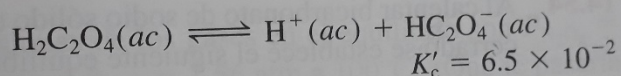


Si el bromuro de nitrilo

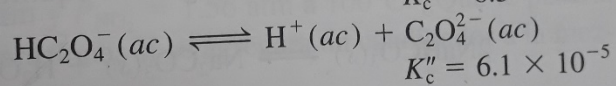
Calcule la constante de equilibrio para la siguiente reacción a la misma temperatura:



- 14.30** Se determinaron las siguientes constantes de equilibrio para el ácido oxálico a 25°C:

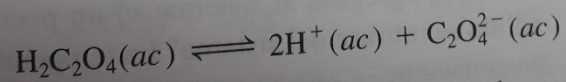


$$K'_c = 6.5 \times 10^{-2}$$



$$K''_c = 6.1 \times 10^{-5}$$

Calcule la constante de equilibrio para la siguiente reacción a la misma temperatura:



- 14.31 Se determinaron las siguientes constantes de equilibrio

Si la cons
peratura y

**¿Qué informa
la constante d**

Preguntas de re

14.37 Defina el
la consta

14.38 Describa
las espec

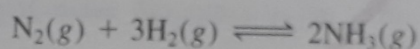
Problemas

14.39 La const

alcanza el equilibrio, ¿la presión total es menor o mayor que la suma de las presiones iniciales (1.112 atm)?

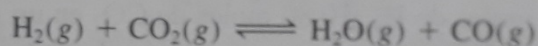
14.40

Para la síntesis del amoníaco



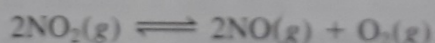
la constante de equilibrio K_c a 375°C es de 1.2. Comenzando con $[\text{H}_2]_0 = 0.76\text{ M}$, $[\text{N}_2]_0 = 0.60\text{ M}$ y $[\text{NH}_3]_0 = 0.48\text{ M}$, ¿para cuáles gases habrá aumentado la concentración y en cuáles habrá disminuido una vez que la mezcla alcance el equilibrio?

14.41 Para la reacción



a 700°C , $K_c = 0.534$. Calcule el número de moles de H_2 que están presentes en el equilibrio si se calienta a 700°C una mezcla de 0.300 moles de CO y 0.300 moles de H_2O , en un recipiente de 10.0 L.

14.42 Una muestra de gas NO_2 puro se descompone a 1 000 K:

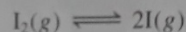


La constante de equilibrio K_p es de 158. Un análisis muestra que la presión parcial de O_2 es de 0.25 atm en el equilibrio. Determine la presión de NO y de NO_2 en la mezcla.

14.43 La constante de equilibrio K_c para la reacción

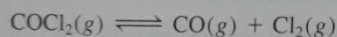
es de 2.18×10^6 a 730°C . Comenzando con 3.20 moles de HBr en un reactor de 12.0 L, calcule las concentraciones de H_2 , Br_2 y HBr en el equilibrio.

- 14.44** La disociación del yodo molecular en átomos de yodo se representa como



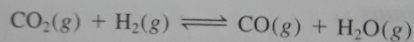
A 1 000 K, la constante de equilibrio K_c para la reacción es de 3.80×10^{-5} . Suponga que se inicia con 0.0456 moles de I_2 en un matraz de 2.30 L a 1 000 K. ¿Cuáles son las concentraciones de los gases en el equilibrio?

- 14.45** La constante de equilibrio K_c para la descomposición del fosgeno, COCl_2 , es de 4.63×10^{-3} a 527°C :



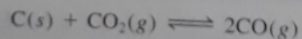
Calcule la presión parcial en el equilibrio de todos los componentes, comenzando con fosgeno puro a 0.760 atm.

- 14.46** Considere el siguiente proceso en equilibrio a 686°C :



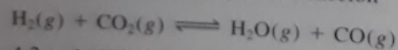
Las concentraciones en el equilibrio de las especies reactivas son: $[\text{CO}] = 0.050 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 0.045 \text{ M}$, $[\text{CO}_2] = 0.086 \text{ M}$ y $[\text{H}_2\text{O}] = 0.040 \text{ M}$. a) Calcule K_c para la reacción a 686°C . b) Si se añadiera CO_2 para aumentar su concentración a 0.50 mol/L, ¿cuáles serían las concentraciones de todos los gases una vez que se hubiera restablecido el equilibrio?

- 14.47** Considere el siguiente proceso de equilibrio heterogéneo:



A 700°C , la presión total del sistema es de 4.50 atm. Si la constante de equilibrio K_p es de 1.52, calcule las presiones parciales de CO_2 y CO en el equilibrio.

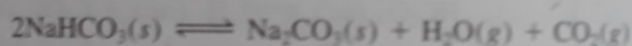
- 14.48** La constante de equilibrio K_c para la reacción



es de 4.2 a $1\ 650^\circ\text{C}$. Inicialmente se inyectan 0.80 moles de H_2 y 0.80 moles de CO_2 en un

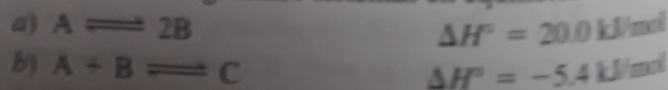
Prediga cómo cambiaría la posición de equilibrio si a) se añadiera gas Cl_2 al sistema; b) se retirara SO_2Cl_2 del sistema; c) se eliminara SO_2 del sistema. Suponga que la temperatura permanece constante.

- 14.54** Al calentar bicarbonato de sodio sólido en un recipiente cerrado se establece el siguiente equilibrio:



¿Qué le pasaría a la posición de equilibrio si a) un poco de CO_2 se retirara del sistema; b) un poco de Na_2CO_3 sólido se agregase al sistema; c) un poco de NaHCO_3 sólido se retirase del sistema? La temperatura permanece constante.

- 14.55** Considere los siguientes sistemas en equilibrio



temperatura
el SO_2 ; d) el
volumen c

- 14.60** En la reac

las presio
0.377 atm
a estas pr
cla?

- 14.61** Considere

Pronostiq
brío cuan
librio a) a

- 14.62** Considere
puente cen

efecto profundo de una dependencia exponencial. **13.134** 404 kJ/mol. **13.136** a) rapidez = $k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$. b) rapidez = $k_{\text{obs}}[\text{NO}]^2$. c) $1.3 \times 10^3 \text{ min}$.

Capítulo 14

14.14 a) $\text{A} + \text{C} \rightleftharpoons \text{AC}$. b) $\text{A} + \text{D} \rightleftharpoons \text{AD}$. **14.16** 1.08×10^7 .
14.18 3.5×10^{-7} . **14.20** a) 0.082. b) 0.29. **14.22** 0.105; 0.105; 2.05×10^{-3} . **14.24** 7.09×10^{-3} . **14.26** 3.3. **14.28** 0.0353. **14.30** 4.0×10^{-6} .
14.32 5.6×10^{23} . **14.36** $0.64 \text{ M}^2 \cdot \text{s}$. **14.40** $[\text{NH}_3]$ aumentará y $[\text{N}_2]$ y $[\text{H}_2]$ disminuirán. **14.42** NO : 0.50 atm; NO_2 : 0.020 atm. **14.44** $[\text{I}] = 8.58 \times 10^{-4} \text{ M}$; $[\text{I}_2] = 0.0194 \text{ M}$. **14.46** a) 0.52. b) $[\text{CO}_2] = 0.48 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 0.020 \text{ M}$, $[\text{CO}] = 0.075 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}] = 0.065 \text{ M}$. **14.48** $[\text{H}_2] = [\text{CO}_2] = 0.05 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}] = [\text{CO}] = 0.11 \text{ M}$. **14.54** a) Desplazamiento de la posición de equilibrio hacia la derecha. b) Sin efecto. c) Sin efecto. **14.56** a) Sin efecto. b) Sin efecto. c) Desplazamiento de la posición de equilibrio hacia la izquierda. d) Sin efecto. e) Hacia la izquierda. **14.58** a) Hacia la derecha. b) Hacia la izquierda. c) Hacia la derecha. d) Hacia la izquierda. e) Sin efecto. **14.60** Sin cambio.
14.62 a) Se formará más CO_2 . b) Sin cambio. c) Sin cambio. d) Una parte de CO_2 se combinará con CaO para formar CaCO_3 . e) Una parte de CO_2 reaccionará con NaOH así que el equilibrio se desplazará hacia la derecha. f) El HCl reacciona con CaCO_3 para producir CO_2 . El equilibrio se desplazará hacia la izquierda. g) El equilibrio se desplazará hacia la derecha. **14.64** a) NO : 0.24 atm; Cl_2 : 0.12 atm. b) 0.017. **14.66** $[\text{A}_2] = [\text{B}_2] = 0.040 \text{ M}$, $[\text{AB}] = 0.020 \text{ M}$. **14.68** a) Sin efecto. b) Se formará más CO_2 y H_2O . **14.70** a) 8×10^{-44} . b) La reacción tiene una energía de activación muy grande. **14.72** a) 1.7. b) A : 0.69 atm, B : 0.81 atm. **14.74** 1.5×10^3 . **14.76** H_2 : 0.28 atm, Cl_2 : 0.049 atm, HCl : 1.67 atm. **14.78** $5.0 \times 10^1 \text{ atm}$. **14.80** 3.84×10^{-2} . **14.82** 3.13. **14.84** N_2 : 0.860 atm; H_2 : 0.366 atm; NH_3 : $4.40 \times 10^{-3} \text{ atm}$. **14.86** a) 1.16. b) 53.7%. **14.88** a) 0.49 atm. b) 0.23. c) 0.037. d) Mayor que 0.037 mol. **14.90** $[\text{H}_2] = 0.070 \text{ M}$, $[\text{I}_2] = 0.182 \text{ M}$, $[\text{HI}] = 0.825 \text{ M}$. **14.92** c). **14.94** a) 4.2×10^{-4} . b) 0.83. c) 1.1. d) En b): 2.3×10^3 ; en c): 0.021. **14.96** 0.0231; 9.60×10^{-4} . **14.98** NO_2 : 1.2 atm; N_2O_4 : 0.12 atm. $K_p = 12$. **14.100** a) $K_c = 33.3$ b) $Q_c = 2.8$. Desplazar a la derecha. c) $Q_c = 169$. Desplazar a la izquierda. **14.102** a) El equilibrio se desplazará hacia la derecha. b) Hacia la derecha. c) Sin cambio. d) Sin cambio. e) Sin cambio. f) Hacia la izquierda. **14.104** NO_2 : 0.100 atm; N_2O_4 : 0.09 atm. **14.106** a) 1.03 atm. b) 0.39 atm. c) 1.67 atm. d) 0.620. **14.108** a) $K_p = 2.6 \times 10^{-6}$; $K_c = 1.1 \times 10^{-7}$. b) 22 mg/m³. Sí. **14.110** Equilibrio dinámico temporal entre los cubos de hielo derretido y el congelamiento del agua entre los cubos de hielo. **14.112** $[\text{NH}_3] = 0.042 \text{ M}$, $[\text{N}_2] = 0.086 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 0.26 \text{ M}$. **14.114** 1.3 atm. **14.116** -115 kJ/mol. **14.120** SO_2 : 2.71 atm; SO_2Cl_2 : 3.58 atm. **14.122** 4.0. **14.124** a) La gráfica se curva hacia una presión mayor a valores bajos de $1/V$. b) La gráfica se curva hacia un volumen mayor conforme T aumenta.

Capítulo 15

15.4 a) NO_2^- . b) HSO_3^- . c) HS^- . d) CN^- .
15.6 a) H_2CO_3 . b) H_2S . c) H_2SO_4 . d) H_2CO_3 .